Л Е К Ц И Я 16

Образец 1 экзаменационного теста.

1). Вычислить:

1 способ:

$$\lim_{x\to 4}\frac{2x^2-5x-12}{\ln(x+3)-\ln(2x-1)}=\left(\frac{0}{0}\right)=\lim_{x\to 4}\frac{(x-4)(2x+3)}{\ln\left(\frac{x+3}{2x-1}\right)}=$$

$$=\left[\frac{x+3}{2x-1}=1+\frac{x+3}{2x-1}-1=1+\frac{x+3-2x+1}{2x-1}=1-\frac{x-4}{2x-1}\right]=$$

$$=\lim_{x\to 4}\frac{(x-4)(2x+3)}{\ln\left(1-\frac{x-4}{2x-1}\right)}=\lim_{x\to 4}\frac{(x-4)(2x+3)}{-\frac{x-4}{2x-1}}=$$

$$=\lim_{x\to 4}\left(-(2x+3)\cdot(2x-1)\right)=-11\cdot 7=-77$$

2 способ:

$$\lim_{x\to 4}\frac{2x^2-5x-12}{\ln(x+3)-\ln(2x-1)}=\left(\frac{0}{0}\right)=\lim_{x\to 4}\frac{4x-5}{\frac{1}{x+3}-\frac{2}{2x-1}}=\frac{11}{\frac{1}{7}-\frac{2}{7}}=-77$$

Ответ: -77

2). Вычислить:

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x^2+3x}{x+5}-\frac{2x^2-7x}{x-3}\right)=(\infty-\infty)=$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{(2x^2+3x)(x-3)-(2x^2-7x)(x+5)}{(x+5)(x-3)}=$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{(2x^3-3x^2-9x)-(2x^3+3x^2-35x)}{(x+5)(x-3)}=$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{-6x^2+26x}{(x+5)(x-3)}=\left(\frac{\infty}{\infty}\right)=\lim_{x\to\infty}\frac{-6+\frac{26}{x}}{(1+\frac{5}{x})(1-\frac{3}{x})}=-6$$

Ответ: –6

3). Вычислить производную функции:

$y = \ln\sqrt{\frac{1-\sin x}{1+\sin x}}$ в точке $x = \frac{2\pi}{3}$

$y = \ln\left(\frac{1-\sin x}{1+\sin x}\right)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1-\sin x}{1+\sin x}\right) =$

$= \frac{1}{2}\cdot(\ln(1-\sin x) - \ln(1+\sin x))$

$y' = \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{-\cos x}{1-\sin x} - \frac{\cos x}{1+\sin x}\right) = \frac{1}{2}\cdot\frac{-\cos x(1+\sin x+1-\sin x)}{(1-\sin x)(1+\sin x)} =$

$= \frac{1}{2}\cdot\frac{-2\cos x}{1-\sin^2 x} = -\frac{\cos x}{\cos^2 x} = -\frac{1}{\cos x}$

$y'\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 2$

Ответ: 2

4). Вычислить значения функции:

$y = \frac{2x}{\sqrt[3]{x^2-1}}$

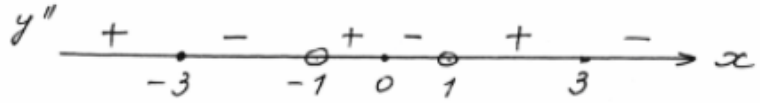
в точках перегиба. В ответе записать значение функции при наименьшем значении абсциссы точки перегиба.

$y' = 2\cdot\frac{\sqrt[3]{x^2-1} - x\cdot\frac{2x}{3\left(\sqrt[3]{x^2-1}\right)^2}}{\left(\sqrt[3]{x^2-1}\right)^2} = 2\cdot\frac{3\cdot(x^2-1)-2x^2}{3\cdot\left(\sqrt[3]{x^2-1}\right)^4} = \frac{2}{3}\cdot\frac{x^2-3}{\left(\sqrt[3]{x^2-1}\right)^4}$

$y'' = \frac{2}{3}\cdot\frac{2x\cdot\left(\sqrt[3]{x^2-1}\right)^4 - (x^2-3)\cdot\frac{4}{3}\cdot\sqrt[3]{x^2-1}\cdot 2x}{\left(\sqrt[3]{x^2-1}\right)^8} =$

$= \frac{2}{3}\cdot\frac{2x\cdot(x^2-1) - \frac{8}{3}x\cdot(x^2-3)}{\left(\sqrt[3]{x^2-1}\right)^7} = \frac{2}{9}\cdot\frac{6x\cdot(x^2-1) - 8x\cdot(x^2-3)}{\left(\sqrt[3]{x^2-1}\right)^7} =$

$= \frac{2}{9}\cdot\frac{6x^3-6x-8x^3+24x}{\left(\sqrt[3]{x^2-1}\right)^7} = \frac{2}{9}\cdot\frac{-2x^3+18x}{\left(\sqrt[3]{x^2-1}\right)^7} = -\frac{4}{9}\cdot\frac{x\cdot(x^2-9)}{\left(\sqrt[3]{x^2-1}\right)^7}$



$x = -3, x = 0, x = 3$ – точки перегиба.

$y(-3) = \frac{-6}{\sqrt[3]{9-1}} = -\frac{6}{2} = -3$

Ответ: –3

5). Вычислить:

$$\lim_{x\to+\infty} x^{\frac{3}{2}}\cdot\left(\sqrt{x+2}+\sqrt{x-2}-2\sqrt{x}\right)=$$

$$=\lim_{x\to+\infty} x^{\frac{3}{2}}\cdot x^{\frac{1}{2}}\left(\sqrt{1+\frac{2}{x}}+\sqrt{1-\frac{2}{x}}-2\right)=(\infty\cdot 0)=$$

$$=\lim_{x\to+\infty} x^{2}\cdot\left(\left(1+\frac{2}{x}\right)^{\frac{1}{2}}+\left(1-\frac{2}{x}\right)^{\frac{1}{2}}-2\right)=$$

$$=\left[\begin{array}{c}(1+x)^{\alpha}=1+\alpha x+\dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^{2}+\bar{o}(x^{2})\\ (1+x)^{\frac{1}{2}}=1+\dfrac{1}{2}x+\dfrac{\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)}{2}x^{2}+\bar{o}(x^{2})=1+\dfrac{1}{2}x-\dfrac{1}{8}x^{2}+\bar{o}(x^{2})\end{array}\right]=$$

$$=\lim_{x\to+\infty} x^{2}\cdot\left(1+\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{x}-\frac{1}{8}\cdot\frac{4}{x^{2}}+1-\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{x}-\frac{1}{8}\cdot\frac{4}{x^{2}}+\bar{o}\left(\frac{1}{x^{2}}\right)-2\right)=$$

$$=\lim_{x\to+\infty} x^{2}\cdot\left(-\frac{1}{x^{2}}+\bar{o}\left(\frac{1}{x^{2}}\right)\right)=\lim_{x\to+\infty}\left(-1+\bar{o}(1)\right)=-1$$

Ответ: –1

6). Доказать, что функция

$$f(x)=\frac{12}{e^{x}-1}-\frac{12}{x}$$

имеет в точке $x=0$ устранимый разрыв. Определить $f(0)$ так, чтобы функция $f(x)$ стала непрерывной в точке $x=0$.

Доказать, что определенная таким образом функция дифференцируема в точке $x=0$. В ответе записать $f'(0)$.

$$\lim_{x\to0} f(x)=\lim_{x\to0}\left(\frac{12}{e^{x}-1}-\frac{12}{x}\right)=(\infty-\infty)=\lim_{x\to0}\left(\frac{12(x-e^{x}+1)}{x\cdot(e^{x}-1)}\right)=$$

$$=\left[e^{x}=1+x+\frac{x^{2}}{2}+\bar{o}(x^{2})\right]=$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{12\cdot(x-1-x-\frac{x^{2}}{2}+\bar{o}(x^{2})+1)}{x^{2}}=\lim_{x\to0}\frac{-6x^{2}+\bar{o}(x^{2})}{x^{2}}=-6$$

$$f(0)=-6$$

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta f(0)}{\Delta x}=\begin{bmatrix}\Delta x=x-0=x, x\to 0\\ \Delta f(0)=f(x)-f(0)=f(x)+6\end{bmatrix}=$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{12}{e^x-1}-\frac{12}{x}+6}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{12(x-e^x+1)+6x\cdot(e^x-1)}{x^2\cdot(e^x-1)}=$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{12\cdot\left(x-1-x-\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{6}+1\right)+6x\cdot\left(1+x+\frac{x^2}{2}-1\right)+\bar{o}(x^3)}{x^3}=$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-6x^2-2x^3+6x^2+3x^3+\bar{o}(x^3)}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{x^3+\bar{o}(x^3)}{x^3}=1$$

$\exists f'(0)=1$

Ответ: 1

Образец 2 экзаменационного теста.

1). Вычислить:

$$\lim_{x\to 1}\left(\frac{1+7x}{1+x}\right)^{\frac{1-\sqrt{x}}{1-x}}=\lim_{x\to 1}\left(\frac{1+7x}{1+x}\right)^{\frac{1-\sqrt{x}}{(1-\sqrt{x})(1+\sqrt{x})}}=$$

$$=\lim_{x\to 1}\left(\frac{1+7x}{1+x}\right)^{\frac{1}{1+\sqrt{x}}}=\left(\frac{8}{2}\right)^{\frac{1}{2}}=\sqrt{4}=2$$

Ответ: 2

2). Вычислить $\ln A$, если

$$A=\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+7x}{1+x}\right)^{\frac{1}{x^2-x}}$$

$$A=\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+7x}{1+x}\right)^{\frac{1}{x\cdot(x-1)}}=(1^{\infty})=\lim_{x\to 0}\left(\left(1+\frac{6x}{1+x}\right)^{\frac{1+x}{6x}}\right)^{\frac{6}{(1+x)(x-1)}}=e^{-6}$$

$\ln A=\ln e^{-6}=-6$

Ответ: –6

3). Вычислить производную функции:

$y = 65 \cdot \left(\operatorname{arctg} x + \frac{1}{3}\operatorname{arctg} x^3\right)$ в точке $x = 2$

$y' = 65 \cdot \left(\frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3x^2}{1+x^6}\right) =$

$= [a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)] =$

$= 65 \cdot \left(\frac{1}{1+x^2} + \frac{x^2}{(1+x^2)(1-x^2+x^4)}\right) = 65 \cdot \frac{1-x^2+x^4+x^2}{1+x^6} = 65 \cdot \frac{1+x^4}{1+x^6}$

$y'(2) = 65 \cdot \frac{1+16}{1+64} = \frac{65 \cdot 17}{65} = 17$

Ответ: 17

4). Вычислить наименьшее и наибольшее значения функции:

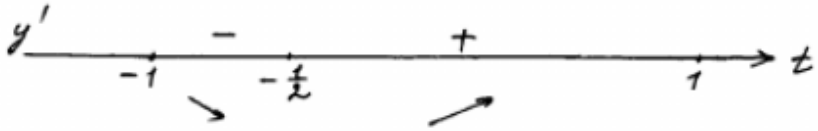
$y = 2\cos 2x + 4\cos x$

В ответе записать длину отрезка, представляющего собой множество значений этой функции.

$y = 2 \cdot (2\cos^2 x - 1) + 4\cos x = \left[\begin{matrix}\cos x = t \\ t \in [-1;1]\end{matrix}\right] = 4t^2 + 4t - 2$

$y(t) = 4t^2 + 4t - 2, \qquad t \in [-1;1]$

$y'(t) = 8t + 4 = 4 \cdot (2t+1), \qquad y' = 0$ при $t = -\frac{1}{2}$



$y_{\text{наим.}} = y\left(-\frac{1}{2}\right) = 4 \cdot \frac{1}{4} - 4 \cdot \frac{1}{2} - 2 = 1 - 2 - 2 = -3$

$y_{\text{наиб.}} = y(1) = 4 + 4 - 2 = 6$

$E(y) = [-3;6], \qquad d = 9$

Ответ: 9

5). Вычислить:

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^x - x}{\ln x - x + 1} = \left(\frac{0}{0}\right) =$$

$$= \left[(x^x)' = \left(e^{x\cdot\ln x}\right)' = e^{x\cdot\ln x}\cdot(\ln x + 1) = x^x\cdot(\ln x + 1)\right] =$$

$$= \lim_{x\to 1}\frac{x^x\cdot(\ln x + 1) - 1}{\frac{1}{x} - 1} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x\to 1}\frac{x^x\cdot(\ln x + 1)^2 + x^x\cdot\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \frac{1+1}{-1} = -2$$

Ответ: –2

6). Отклонением от нуля функции $f(x)$ на отрезке $[a, b]$ называется наибольшее значение $|f(x)|$ на этом отрезке. Обозначается

$$E_f = \max_{[a,b]}|f(x)|$$

Найти такое значение параметра a, при котором отклонение от нуля функции

$$f(x) = x^3(x-4) + a$$
на отрезке $[-1,4]$

принимает наименьшее значение. В ответе записать значение отклонения при найденном значении a.

По определению

$$E_f = \max_{[-1,4]}|x^3(x-4) + a|$$

Наибольшее значение на отрезке непрерывная функция $|f(x)|$ может принимать в критических точках или на концах отрезка.

Найдем критические точки:

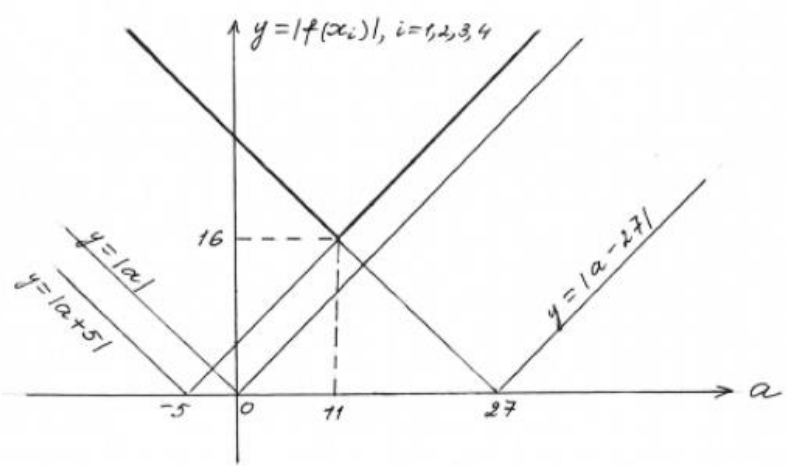
$$f'(x) = 3x^2(x-4) + x^3 = x^2(4x - 12) = 4x^2(x-3)$$

Критические точки $x = 0, x = 3$ принадлежат отрезку $[-1,4]$. Вычислим значения $|f(x)|$ в этих точках и на концах отрезка.

$x_1 = -1, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = 3, \quad x_4 = 4.$

$|f(-1)| = |a+5|, \quad |f(0)| = |a|, \quad |f(3)| = |a-27|, \quad |f(4)| = |a|.$

Сравним эти значения и выберем наибольшее.



$27 - a = a + 5, \qquad a = 11$

$$E_f = \begin{cases} 27 - a, \text{если } a < 11 \\ a + 5, \text{если } a \geq 11 \end{cases}$$

$\min E_f = 16$ достигается при $a = 11$.

Ответ: 16

Образец 3 экзаменационного теста.

1). Вычислить:

$$\lim_{x \to 2} \frac{2x^2 - 5x + 2}{\sqrt[3]{3x+2} - \sqrt[3]{5x-2}}$$

1 способ:

$$\lim_{x \to 2} \frac{2x^2 - 5x + 2}{\sqrt[3]{3x+2} - \sqrt[3]{5x-2}} = \left(\frac{0}{0}\right) =$$

$$= \lim_{x \to 2} \frac{(2x^2 - 5x + 2) \cdot \left(\left(\sqrt[3]{3x+2}\right)^2 + \sqrt[3]{3x+2} \cdot \sqrt[3]{5x-2} + \left(\sqrt[3]{5x-2}\right)^2\right)}{(3x+2) - (5x-2)} =$$

$$= \lim_{x \to 2} \frac{(x-2) \cdot (2x-1) \cdot \left(\left(\sqrt[3]{3x+2}\right)^2 + \sqrt[3]{3x+2} \cdot \sqrt[3]{5x-2} + \left(\sqrt[3]{5x-2}\right)^2\right)}{-2(x-2)} =$$

$$= -\frac{1}{2} \cdot \lim_{x \to 2} (2x-1) \cdot \left(\left(\sqrt[3]{3x+2}\right)^2 + \sqrt[3]{3x+2} \cdot \sqrt[3]{5x-2} + \left(\sqrt[3]{5x-2}\right)^2\right) =$$

$$= -\frac{1}{2} \cdot 3(4+4+4) = -18$$

2 способ:

$$\lim_{x\to 2}\frac{2x^2-5x+2}{\sqrt[3]{3x+2}-\sqrt[3]{5x-2}}=\left(\frac{0}{0}\right)=\lim_{x\to 2}\frac{4x-5}{\frac{3}{3\left(\sqrt[3]{3x+2}\right)^2}-\frac{5}{3\left(\sqrt[3]{3x+2}\right)^2}}=$$

$$=\frac{3}{\frac{3}{12}-\frac{5}{12}}=\frac{3}{-\frac{2}{12}}=-18$$

Ответ: –18

2). Вычислить:

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^2}{3x-1}-\frac{x^3}{3x^2+8x-3}\right)=(\infty-\infty)=$$

$$=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^2}{3x-1}-\frac{x^3}{(3x-1)(x+3)}\right)=\lim_{x\to\infty}\frac{x^2\cdot(x+3)-x^3}{(3x-1)(x+3)}=$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{3x^2}{(3x-1)(x+3)}=\left(\frac{\infty}{\infty}\right)=\lim_{x\to\infty}\frac{3}{\left(3-\frac{1}{x}\right)\left(1+\frac{3}{x}\right)}=1$$

Ответ: 1

3). Вычислить производную функции:

$y=\sqrt[3]{3x-2}\cdot e^{x-1}$ в точке $x=1$

$$y'=\frac{3}{3\left(\sqrt[3]{3x-2}\right)^2}\cdot e^{x-1}+\sqrt[3]{3x-2}\cdot e^{x-1}=$$

$$=\frac{1+3x-2}{\left(\sqrt[3]{3x-2}\right)^2}\cdot e^{x-1}=\frac{3x-1}{\left(\sqrt[3]{3x-2}\right)^2}\cdot e^{x-1}$$

$y'(1)=2$

Ответ: 2

4). Вычислить ординату точки пересечения асимптот графика функции:

$$y = \frac{3x^2 + 4x + 2}{x + 3}$$

$x = -3 -$ вертикальная асимптота.

$$\begin{array}{r|l} 3x^2 + 4x + 2 & x + 3 \\ \underline{3x^2 + 9x} & \hline 3x - 5 \\ -5x + 2 & \\ \underline{-5x - 15} & \\ 17 & \end{array}$$

$$y = 3x - 5 + \frac{17}{x + 3}$$

$y = 3x - 5 -$ наклонная асимптота.

$$\begin{cases} x = -3 \\ y = 3x - 5 \end{cases}$$

$$y = -14$$

Ответ: –14

5). Вычислить:

$$\lim_{x\to\infty} x \cdot \left(\sqrt[3]{x^3 + 3x^2} + \sqrt[3]{x^3 - 3x^2} - 2x\right) =$$

$$= \lim_{x\to\infty} x^2 \cdot \left(\left(1 + \frac{3}{x}\right)^{\frac{1}{3}} + \left(1 - \frac{3}{x}\right)^{\frac{1}{3}} - 2\right) =$$

$$= \left[(1 + x)^{\frac{1}{3}} = 1 + \frac{1}{3}x + \frac{\frac{1}{3} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right)}{2!}x^2 + \overline{o}(x^2) = 1 + \frac{1}{3}x - \frac{1}{9}x^2 + \overline{o}(x^2)\right] =$$

$$= \lim_{x\to\infty} x^2 \cdot \left(1 + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{x} - \frac{1}{9} \cdot \left(\frac{3}{x}\right)^2 + 1 - \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{x} - \frac{1}{9} \cdot \left(\frac{3}{x}\right)^2 - 2 + \overline{o}(x^2)\right) =$$

$$= \lim_{x\to\infty} x^2 \cdot \left(-\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^2} + \overline{o}(x^2)\right) = \lim_{x\to\infty}\left(-2 + \overline{o}(1)\right) = -2$$

Ответ: –2

6). Найти точку максимума функции:

$$z = \frac{27xy}{(2+x)\cdot(x+y)\cdot(y+16)},$$

расположенную в области $x > 0,\ \ y > 0$.

В ответе записать произведение $x \cdot y$, где $x, y -$ координаты точки максимума.

Пусть $t = \ln z =$

$$= \ln 27 + \ln x + \ln y - \ln(2+x) - \ln(x+y) - \ln(y+16)$$

$$t'_x = \frac{1}{x} - \frac{1}{2+x} - \frac{1}{x+y}$$

$$t'_y = \frac{1}{y} - \frac{1}{x+y} - \frac{1}{y+16}$$

Найдем стационарную точку:

$$\begin{cases} \frac{1}{x} - \frac{1}{2+x} - \frac{1}{x+y} = 0 \\ \frac{1}{y} - \frac{1}{x+y} - \frac{1}{y+16} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (2+x)\cdot(x+y) - x\cdot(x+y) - x\cdot(2+x) = 0 \\ (x+y)\cdot(y+16) - y\cdot(y+16) - y\cdot(x+y) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2y = x^2 \\ 16x = y^2 \end{cases} \qquad \begin{cases} x = 4 \\ y = 8 \end{cases}$$

$P(4,8) -$ стационарная точка.

$$t''_{xx} = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{(2+x)^2} + \frac{1}{(x+y)^2}$$

$$t''_{xy} = \frac{1}{(x+y)^2}$$

$$t''_{yy} = -\frac{1}{y^2} + \frac{1}{(x+y)^2} + \frac{1}{(y+16)^2}$$

$$a = t''_{xx}(4,8) = -\frac{1}{16} + \frac{1}{36} + \frac{1}{144} = -\frac{1}{36}$$

$$b = t''_{xy}(4,8) = \frac{1}{144}$$

$$c = t''_{yy}(4,8) = -\frac{1}{64} + \frac{1}{144} + \frac{1}{576} = -\frac{1}{144}$$

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{1}{36} & \frac{1}{144} \\ \frac{1}{144} & -\frac{1}{144} \end{pmatrix}, \quad \Delta_1 < 0, \quad \Delta_2 > 0 \implies$$

$P(4,8)$ – точка максимума.

$x = 4, \ \ y = 8, \ \ xy = 32$

Ответ: 32